

Atividades Matemática Financeira Investimentos

1 – Calcular o VPL e a TIR de um projeto que requer investimento inicial de \$30.000 e produz um fluxo de caixa livre de \$5.000/ano durante 12 anos. Considere um custo do capital de 8% a.a.

2 – Para um custo do capital de 10% a.a. e com as informações disponíveis a seguir, qual será o projeto selecionado? Qual indicador deverá ser utilizado na seleção?

Ano	A	B	C	D
0	- \$8.000	- \$8.000	- \$8.000	- \$8.000
1	\$1.000	\$7.000	\$2.000	\$3.500
2	\$2.000	\$1.000	\$1.000	\$4.500
3	\$3.000	\$6.000	\$2.000	\$2.000
4	\$4.000	- \$1.000	\$8.000	\$1.000
VPL	- \$452	\$1.362	\$1.611	\$1.087
TIR	7,8%	21,3%	16,8%	17,5%
B/C	0,94	1,17	1,20	1,14

3 – Considerando duas alternativas mutuamente exclusivas, X e Y, e um custo do capital de 10% a.a., analisar qual é a preferível pelos métodos do VPL e da TIR.

Alternativa	Investimento	Fluxo de caixa/ano	Vida útil
X	- \$12	\$3,0	8 anos
Y	- \$13	\$2,5	8 anos

4 – Uma empresa analisa a viabilidade econômica de um projeto de automação de sua linha de produção. Basicamente, o projeto consiste em instalar um equipamento que custa \$80.000 e propiciará uma diminuição de custos da ordem de \$20.000 por ano (antes do IR). O equipamento tem vida útil de cinco anos, sendo depreciado integralmente nesse período sem valor residual. A alíquota de IR (imposto de renda) é de 34% e o custo do capital, de 10% a.a. Analisar a viabilidade econômica do projeto calculando o VPL e a TIR.

Fluxo de caixa livre

Item	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
- Investimentos de capital	- 80.000					
+ Redução de custos		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Depreciação		- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
Lair		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
IR (34%)		- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
+ Depreciação		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Fluxo de caixa livre	- 80.000	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640

5 – Calcular a TIR do seguinte projeto:

ano	fluxo de caixa
0	\$400
1	\$400
2	-\$1.000

6 – Uma empresa industrial estuda a viabilidade econômica de um projeto de investimento orçado em R\$ 981.815,00. Considerando que o projeto tem duração prevista de 20 anos e o estudo de viabilidade econômico-financeiro projetou fluxos de caixa líquidos de R\$ 100.000 por ano, calcular a TIR do projeto.

7 – O quadro a seguir mostra os fluxos de caixa de quatro projetos mutuamente exclusivos:

Ano	Projeto A	Projeto B	Projeto C	Projeto D
0	- \$85.000	- \$150.000	- \$250.000	- \$378.000
1	\$40.000	\$78.000	\$0	\$390.000
2	\$40.000	\$78.000	\$0	\$0
3	\$40.000	\$78.000	\$0	\$0
4	\$40.000	\$78.000	\$700.000	\$150.000
Vida útil (anos)	4	4	4	4

Admitindo-se que o custo do capital adequado para análise econômica seja de 20% a.a., pede-se:

- Estimar os seguintes indicadores de rentabilidade para cada projeto: TIR e VPL.
- Selecionar a melhor alternativa usando o VPL
- Fazer uma análise (VPL) que mostre o processo de seleção entre as alternativas A e C, como função do custo de oportunidade do capital (18%, 20%, 24%, 26%, 28%, 30%, 36% e 40%).
- Considerando que existe restrição de capital, e que o valor disponível é de R\$335.000, quais serão os projetos selecionados?